

LEMBAR ANALISIS & PENUGASAN

KOMPARASI MODEL LAYANAN CLOUD: IaaS vs PaaS

Mata Kuliah: Cloud Computing

Pertemuan 5

Nama	Wahyudi Amanda Sihombing
NIM	202415006
Kelas	Semester 5

1. Tabel Komparasi Pengalaman Praktik

Parameter Evaluasi	IaaS (Cloud Shell / VM)	PaaS (Vercel / Netlify)
Komponen yang Anda kelola sendiri	Mengelola virtual machine/terminal, resource dasar, instalasi dan konfigurasi web server Nginx, file website, serta memastikan layanan Nginx berjalan.	Mengelola kode aplikasi/website dan repository GitHub. Konfigurasi server, lingkungan runtime, dan proses deployment ditangani oleh platform PaaS.
Komponen yang dikelola otomatis oleh penyedia	Sebagian infrastruktur dasar disediakan cloud, tetapi konfigurasi server dan software web tetap dikelola oleh pengguna.	Infrastruktur server, environment deployment, proses build/deploy, dan pengelolaan server ditangani otomatis oleh penyedia PaaS.
Tingkat Kesulitan Deployment (1–5)	4 – Lebih tinggi karena pengguna perlu menjalankan perintah, menginstal Nginx, membuat/menyesuaikan file website, dan mengecek status layanan.	2 – Lebih mudah karena cukup menghubungkan repository GitHub dengan platform PaaS dan melakukan Deploy tanpa konfigurasi server manual.
Fleksibilitas / Kontrol terhadap OS & Server	Tinggi. Pengguna memiliki kontrol lebih besar terhadap lingkungan server, termasuk instalasi dan konfigurasi software seperti Nginx.	Lebih terbatas. Pengguna fokus pada aplikasi/kode, sedangkan pengelolaan OS dan server ditangani oleh penyedia PaaS.

2. Analisis Pertanyaan

a. Mengapa fitur Continuous Deployment (CD) pada PaaS sangat mempermudah tim pengembang software?

Continuous Deployment (CD) pada PaaS mempermudah tim pengembang karena perubahan pada kode dapat didploy secara otomatis setelah perubahan tersebut dilakukan dan di-commit pada repository. Dalam praktikum, perubahan pada file index.html di GitHub dapat langsung dipantau pada URL publik setelah proses deployment otomatis. Dengan demikian, pengembang tidak perlu melakukan upload file atau mengonfigurasi ulang server secara manual setiap kali terdapat perubahan aplikasi. Hal ini membuat proses pengembangan dan pembaruan aplikasi menjadi lebih cepat, praktis, dan efisien.

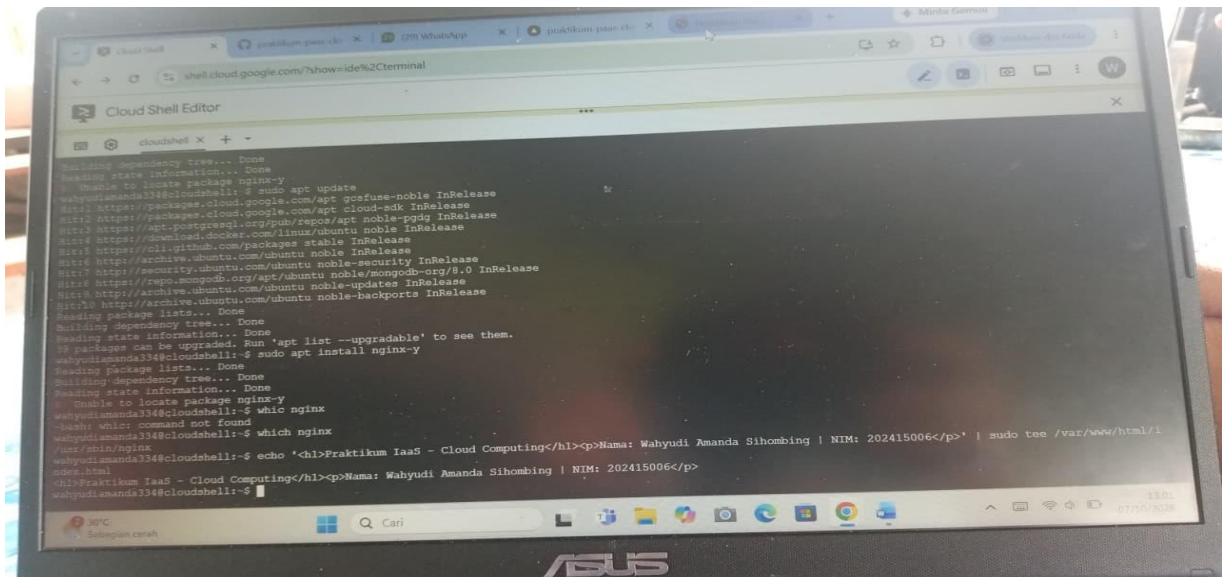
b. Jika sebuah perusahaan ingin membangun sistem perbankan yang memerlukan kustomisasi firewall, OS kernel, dan enkripsi tingkat khusus, manakah model yang lebih tepat dipilih (IaaS atau PaaS)? Berikan alasan teknis Anda!

Model yang lebih tepat adalah IaaS (Infrastructure as a Service). Alasannya, kebutuhan tersebut memerlukan kontrol dan fleksibilitas yang tinggi terhadap infrastruktur server. Pada IaaS, pengguna memiliki kontrol yang lebih besar terhadap sistem operasi dan konfigurasi server sehingga lebih sesuai untuk melakukan kustomisasi firewall, pengaturan OS/kernel, serta menerapkan konfigurasi keamanan dan enkripsi khusus sesuai kebutuhan sistem perbankan. Sebaliknya, pada PaaS pengembang lebih berfokus pada aplikasi karena pengelolaan OS dan server dilakukan oleh penyedia layanan, sehingga kontrol terhadap infrastruktur lebih terbatas.

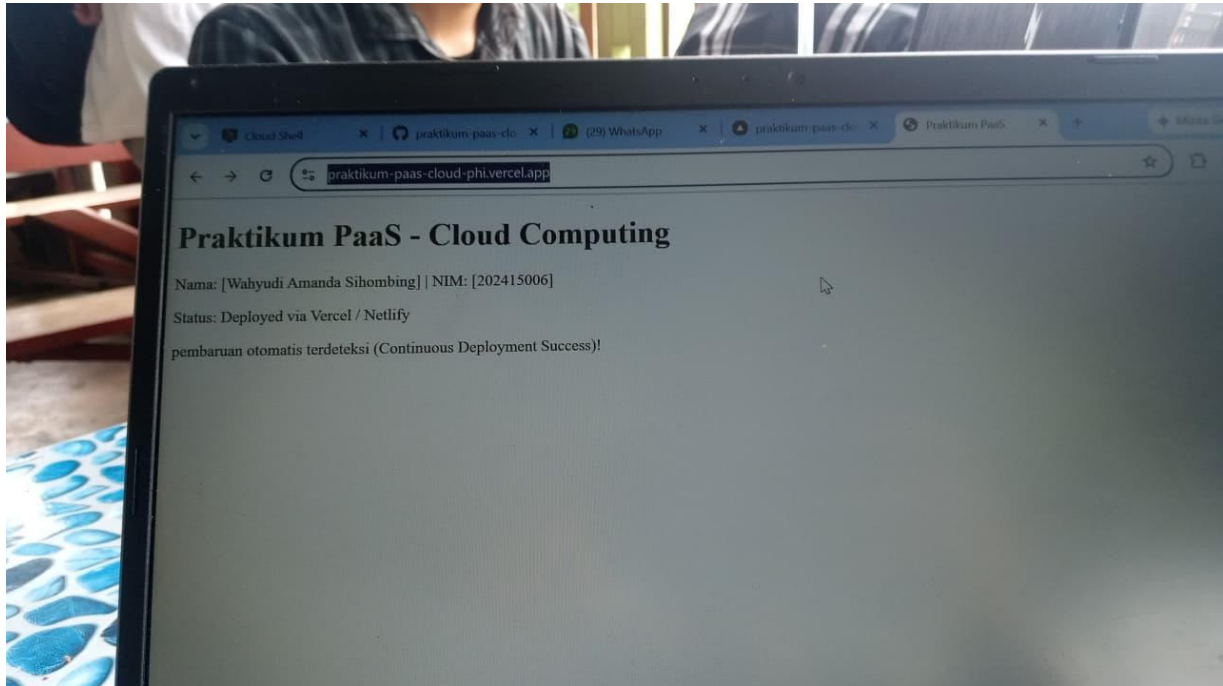
3. Lampiran Bukti Praktikum

Lampirkan bukti hasil praktikum sesuai petunjuk pada modul. Tempat berikut dapat digunakan untuk menempelkan screenshot setelah praktikum selesai.

Screenshot 1 – Terminal IaaS



Screenshot 2 – Dashboard PaaS & Website Publik



3. Link URL Publik: <https://praktikum-paas-cloud-phi.vercel.app/>